

LAPORAN RESMI

PRAKTIKUM 4 (4/4) PERULANGAN

Disusun untuk memenuhi mata kuliah Konsep Pemrograman

Dosen Pengampu: Umi Sa'adah S.Kom., M.Kom.



OLEH

NAMA: LUTHFI BAHRUR ROZAQ

KELAS: 1 D4 TEKNIK INFORMATIKA C

NRP : 3125600069

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2025

A. PERCOBAAN

1. Dengan menggunakan pernyataan *nested loop*, buatlah program berikut:

input:

n output:

```
1 2 3 4 5 ... n
1 2 3 4 5 ... n
1 2 3 4 5 ... n
.....
1 2 3 4 5 ... n
```

n kali

Kode Program:

```
1. include <stdio.h>
2.
3. int main()
4. {
5.     int n, i, baris, kolom;
6.     printf ("cetak deretan 1 sampai n sebanyak n baris :
7.     scanf ("%d", &n);
8.
9.     for (baris = 1; baris <= n; baris++)
10.    {
11.        for (kolom = 1; kolom <= n; kolom++)
12.        {
13.            printf ("%2d", kolom);
14.        }
15.        printf ("\n");
16.    }
17.
18.    return 0;
19. }
```

Output:

```
masukkan nilai n : 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
```

2. Dengan menggunakan pernyataan *nested loop*, buatlah program berikut:

input:

n output:

```

1
2 2
3 3 3
.....
n n n n n ... n

```

} n kali

Kode Program:

```

1. #include <stdio.h>
2.
3. int main()
4. {
5.     int i, n, baris, kolom;
6.
7.     printf ("cetak angka i sebanyak i kali, dari 1 sampai
n : ");
8.     scanf ("%d", &n);
9.
10.    for (baris = 1; baris <= n; baris++)
11.    {
12.        for (kolom = 1; kolom <= baris; kolom++)
13.        {
14.            printf ("%d", baris);
15.        }
16.        printf ("\n");
17.    }
18.
19.    return 0;
20. }

```

Output:

```

masukkan nilai n : 5
1
22
333
4444
55555

```

3. Dengan Dengan menggunakan pernyataan nested loop, buatlah program berikut:
input: n
output: 2 3 5 7 11.... Bilangan prima ke n

Kode Program:

```

1. #include <stdio.h>

```

```

2.
3. int main()
4. {
5.     int n, i, pembagi, prima, hitung = 0;
6.     printf ("berapa kali anda ingin menampilkan bilangan
    prima : ");
7.     scanf ("%d", &n);
8.
9.     for (i = 2; hitung < n; i++)
10.    {
11.        prima = 1;
12.        for (pembagi = 2; pembagi <= i/2; pembagi++)
13.        {
14.            if (i % pembagi == 0)
15.            {
16.                prima = 0;
17.                break;
18.            }
19.        }
20.        if (prima == 1)
21.        {
22.            hitung++;
23.            printf ("%d ", i);
24.        }
25.    }
26.
27.    return 0;
28. }

```

Output:

```

berapa kali anda ingin menampilkan bilangan prima : 7
2 3 5 7 11 13 17

```

4. Dengan menggunakan pernyataan nested loop, buatlah program berikut:
input: n
output:
0 1 3 6 10 15 21 28 Bilangan ke n

Kode Program:

```

1. #include <stdio.h>
2.
3. int main()
4. {
5.     int i, n, j, hasil = 0;

```

```

6.     printf ("berapa kali anda ingin menampilkan bilangan
        triangular : ");
7.     scanf ("%d", &n);
8.
9.     for (i = 0; i < n; i++)
10.    {
11.        hasil = 0;
12.        for (j = 0; j <= i; j++)
13.        {
14.            hasil += j;
15.        }
16.        printf ("%d ", hasil);
17.    }
18.
19.    return 0;
20. }

```

Output:

```

berapa banyak bilangan triangular yang ingin anda tampilkan : 10
0 1 3 6 10 15 21 28 36 45

```

5. Pada akhir setiap 4 buah program diatas tambahkan tanya “apakah anda ingin keluar (y/t)?”, pertanyaan tersebut hanya bisa di jawab dengan huruf ‘y’ (y kecil) dan ‘t’(t kecil). Dan akan keluar dari program setelah dijawab dengan ‘y’ (y kecil)

Kode Program

1.

```

1.  #include <stdio.h>
2.
3.  int main()
4.  {
5.      int n, i, baris, kolom;
6.      char jawab;
7.
8.      do
9.      {
10.         printf ("cetak deretan 1 sampai n sebanyak n
            baris : ");
11.         scanf ("%d", &n);
12.
13.         for (baris = 1; baris <= n; baris++)
14.         {
15.             for (kolom = 1; kolom <= n; kolom++)
16.             {

```

```

17.         printf ("%2d", kolom);
18.     }
19.     printf ("\n");
20. }
21.     printf("Apakah anda ingin keluar (y/t)? ");
22.     scanf(" %c", &jawab);
23. } while (jawab == 't');
24.
25. }

```

Output:

<pre> masukkan nilai n : 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Apakah anda ingin keluar (y/t)? t masukkan nilai n : █ </pre>	<pre> masukkan nilai n : 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Apakah anda ingin keluar (y/t)? y </pre>
--	---

2.

```

1.  #include <stdio.h>
2.
3.  int main ()
4.  {
5.      int n, kolom, baris;
6.      char jawab;
7.      do
8.      {
9.          printf ("cetak angka i sebanyak i kali, dari 1
sampai n : ");
10.         scanf ("%d", &n);
11.
12.         for (baris = 1; baris <= n; baris++)
13.         {
14.             for (kolom = 1; kolom <= baris; kolom++)
15.             {
16.                 printf ("%d", baris);
17.             }
18.             printf ("\n");
19.         }
20.         printf("Apakah anda ingin keluar (y/t)? ");
21.         scanf(" %c", &jawab);
22.     } while (jawab == 't');
23.

```

```

24.     return 0;
25. }

```

Output:

<pre> masukkan nilai n : 5 1 22 333 4444 55555 Apakah anda ingin keluar (y/t)? y </pre>	<pre> masukkan nilai n : 5 1 22 333 4444 55555 Apakah anda ingin keluar (y/t)? t masukkan nilai n : █ </pre>
---	--

3.

```

1.  #include <stdio.h>
2.
3.  int main()
4.  {
5.      int n, i, j, prima, hitung;
6.      char jawab;
7.
8.      do
9.      {
10.         printf ("berapa kali anda ingin menampilkan bilangan
prima : ");
11.         scanf ("%d", &n);
12.
13.         hitung = 0;
14.         for (i = 2; hitung < n; i++)
15.         {
16.             prima = 1;
17.             for (j = 2; j <= i/2; j++)
18.             {
19.                 if (i % j == 0)
20.                 {
21.                     prima = 0;
22.                     break;
23.                 }
24.             }
25.             if (prima == 1)
26.             {
27.                 hitung++;
28.                 printf ("%d ", i);
29.             }
30.         }

```

```

31.     printf("\nApakah anda ingin keluar (y/t)? ");
32.     scanf(" %c", &jawab);
33.     } while (jawab == 't');
34.
35.     return 0;
36. }

```

Output:

```

masukkan bilangan n : 7           masukkan bilangan n : 5
2 3 5 7 11 13 17                 2 3 5 7 11
Apakah anda ingin keluar (y/t)? t Apakah anda ingin keluar (y/t)? y
masukkan bilangan n : █

```

4.

```

1.  #include <stdio.h>
2.
3.  int main()
4.  {
5.      int i, n, j, hasil = 0;
6.      char jawab;
7.
8.      do
9.      {
10.         printf ("berapa kali anda ingin menampilkan
bilangan triangular : ");
11.         scanf ("%d", &n);
12.
13.         for (i = 0; i < n; i++)
14.         {
15.             hasil = 0;
16.             for (j = 0; j <= i; j++)
17.             {
18.                 hasil += j;
19.             }
20.             printf ("%d ", hasil);
21.         }
22.
23.         printf("\nApakah anda ingin keluar (y/t)? ");
24.         scanf(" %c", &jawab);
25.     } while (jawab == 't');
26.
27.     return 0;
28. }

```

Output:

masukkan n : 5

0 1 3 6 10

Apakah anda ingin keluar (y/t)? y

masukkan n : 7

0 1 3 6 10 15 21

Apakah anda ingin keluar (y/t)? t

masukkan n : █